

Résumé :

La thermoacoustique est un domaine interdisciplinaire à l'interface entre les transferts thermiques, la mécanique des fluides et l'acoustique, et concerne l'étude des interactions entre ondes acoustiques et échanges de chaleur. Dans cette thèse expérimentale portant sur un réfrigérateur thermoacoustique compact, l'accent est mis sur la mesure et l'analyse de la distribution de température complexe au cœur de la machine.

En particulier, l'effet de la convection naturelle sur cette distribution de température est étudié. Un protocole expérimental est développé pour assurer la fiabilité des mesures, et la machine est pivotée autour de deux axes d'intérêt. La comparaison des résultats

expérimentaux avec des résultats obtenus par simulations numériques permet d'étudier les mécanismes sous-jacents régissant les transferts thermiques dans le noyau. Un modèle théorique temporel du régime transitoire est également adapté pour prédire le comportement du système et ainsi améliorer sa compréhension. Il apparaît que la distribution de température est grandement impactée par la circulation de fluide dans la cavité jouxtant le noyau.

Cette étude permet ainsi de progresser dans la caractérisation de l'impact de la convection naturelle sur la distribution de température dans les machines thermoacoustiques.

Mots clés : thermoacoustique, distribution de température, convection naturelle, conduction thermique, étude expérimentale, simulations numériques, modèles théoriques.

Abstract :

Thermoacoustics is an interdisciplinary domain, at the interface between heat transfer, fluid mechanics and acoustics, and studies the interaction between acoustic waves and heat exchanges. This thesis focuses on a compact thermoacoustic refrigerator, and especially on the measurement and the analysis of the complex temperature distribution in its core.

The effect of natural convection on that temperature distribution is studied. An experimental protocol is developed to ensure the reliability of the measurements, and the machine is rotated around two axes of interest. The comparison of the experimental re-

sults with some results obtained through numerical simulations allows to study the heat transfer mechanisms at play in the core. A time domain, analytical simulation of the transient regime is also adapted in order to predict the behaviour of the system and thus, enhance its understanding. It appears that the temperature distribution is greatly impacted by the fluid flow in the cavity facing the core.

This study allows to progress in the characterisation of the impact of natural convection on the temperature distribution in thermoacoustic machines.

Keywords : thermoacoustics, temperature distribution, natural convection, thermal conduction, experimental study, numerical simulations, theoretical models.